Einsendetermin: 18.10.2026

Aufgabe 1

Sei $f(x) = x^2$ auf $[0,1]$ gegeben.

a) Bestimmen Sie die Partition P_n von $[0,1]$, die das Intervall $[0,1]$ in n gleichlange Teilintervalle zerlegt.

b) Bestimmen Sie Ober- und Untersummen $\mathcal{O}(f, P_n)$ und $\mathcal{U}(f, P_n)$.

(Hinweis: $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.)

c) Zeigen Sie mit Hilfe von Proposition 1.1.9, daß f Riemann-integrierbar auf $[0,1]$ ist. Bestimmen Sie

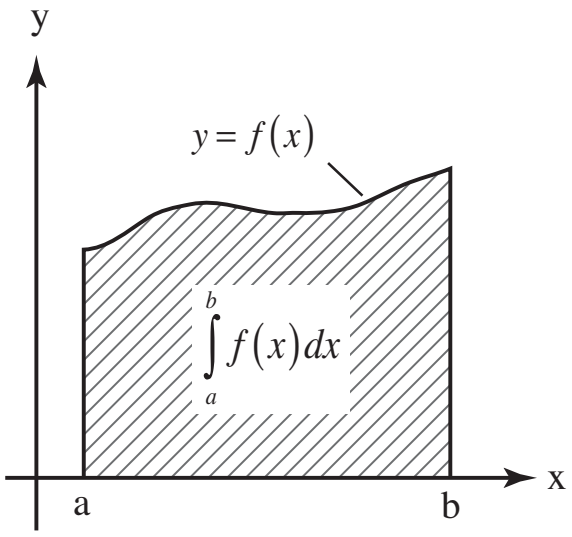
$$\int_0^1 f(x)\,dx$$

mit Hilfe von Definition 1.1.6.

(12 Punkte)

Aufgabe 2

Seien $a < b$ zwei reelle Zahlen und sei die nicht negative Funktion $f : [a, b] \to [0, \infty)$ Riemann-integrierbar.
Man kann zeigen, dass die *Fläche unter dem Graphen bis zur x-Achse der Funktion f im Intervall $[a, b]$* durch $\int_a^b f(x)\,dx$ berechnet werden kann.



Verwenden Sie diesen Zusammenhang zur Berechnung folgender Flächen:

1. $\{(x, y);\ 0 \le y \le \sin^2 x \text{ und } 0 \le x \le \pi\}$.
2. Berechnen Sie die Fläche zwischen den Graphen der Funktionen

   $$f_1(x) = \sin^2 x \quad \text{und} \quad f_2(x) = x \sin x$$

   über das Intervall $[0, \pi]$.

(12 Punkte)

Aufgabe 3

In $\big(\mathcal{C}([0,1]), \|\cdot\|_1\big)$ mit $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)|\,dx$ betrachten wir für alle $n \in \mathbb{N}$ die Funktion

$$f_n : [0,1] \to \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{für } 0 \le x \le \frac{1}{2}, \\ 1 - (n+1)(x - \frac{1}{2}) & \text{für } \frac{1}{2} < x \le \frac{1}{2} + \frac{1}{n+1} \text{ und} \\ 0 & \text{für } \frac{1}{2} + \frac{1}{n+1} < x \le 1 \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge ist, die in $\mathcal{C}([0,1])$ nicht konvergiert. (Tipp: Zeigen Sie, dass $g(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$ nicht stetig ist.) *(12 Punkte)*

Aufgabe 4

Berechnen Sie folgende Riemann-Stieltjes-Integrale:

a) $\int_{-1}^{3} x\, dG(x)$ mit $G(x) = 1$,

b) $\int_{-1}^{3} x\, dG(x)$ mit $G(x) = x^3$.

(Hinweis zu a: Verwenden Sie die Definition mittels G-Ober- und G-Untersummen.) (*12 Punkte*)